

REGISTRO DE MODIFICACIONES.

06	5	10	Acciones para abordar los factores psicosociales
05	3, 5 y 6	2 y 9	Incorporación de Factores Psicosociales
04	6	9	Cambio de Norma OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018.
03	-----	-----	Revisión general y cambio de la cadena de aprobación.
02	5.3	8	Se incluye la jerarquización de los controles operativos.
01	--	8 y 9	Se explicita en el documento el proceder para la evaluación del comportamiento, las capacidades y otros factores humanos asociados.
0	5.1	3	Se explicita en el documento que para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se deben tener en cuenta los factores de las instalaciones.

Nuevo Documento

Revisión modificada	Capítulo(s) modificado(s)	Página(s) modificada(s)	Descripción de la modificación
---------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------

	Nombre	Firma
Preparó:	<i>R. Ribotta</i>	
Revisó:	<i>D. Arancibia</i>	
Aprobó:	<i>D. Gomez</i>	

Si el presente documento está impreso, su copia es no controlada

	Título: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.	Código: PG_OL_EIR_01 Revisión: 07 Fecha de emisión: 29/05/24
---	--	---

1. OBJETO

Establecer una metodología proactiva para identificar Peligros; evaluar y controlar los Riesgos asociados a las tareas que se realizan en los diferentes procesos dentro del Sistema de Oleoductos de Oldelval S.A. con el fin de preservar la salud de los trabajadores.

2. ALCANCE

Es de aplicación en todo el Sistema de Oleoductos de Oldelval S.A., y alcanza a toda clase de trabajo realizado tanto por personal de Oldelval S.A. como por personal contratista.

3. DEFINICIONES

Peligro: Acto, fuente o situación con potencial para producir daños o alteraciones en los términos de lesión a personas/ enfermedad ocupacional, o una combinación de éstos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso o de exposición y la severidad de la lesión o la enfermedad (afectación a la salud) que puede ser causada por un evento o una exposición.

Riesgo Psicosocial: Combinación de la probabilidad de que se produzca una exposición a un peligro relacionado con el trabajo **de naturaleza psicosocial** y de la severidad de las lesiones y deterioro de la salud que pueden causar estos peligros. (ISO 45003:2021)

Identificación de Peligros: La identificación de peligros es un proceso que permite reconocer la existencia de un peligro y definir sus características.

Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluación realizado para los peligros identificados teniendo en cuenta la eficacia de cualquier control existente; con el fin de decidir si el Nivel de Significancia del Riesgo evaluado es o no aceptable.

Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos: Técnica sistemática y cuantitativa para la identificación de Peligros y evaluación de Riesgos de un trabajo considerando el entorno donde se realiza.

El análisis contempla y describe las tareas de un determinado trabajo y los probables efectos sobre la salud de los trabajadores. Además nos permite marcar una diferenciación entre diferentes Niveles de Significancia de los Riesgos con el fin de describir las indicaciones y medidas que se deban adoptar para mantenerlos bajo control.

4. RESPONSABILIDADES

Gerencias.

Asegurar los recursos necesarios para la implementación, el control y el mantenimiento del siguiente procedimiento;

Asegurar que se realice la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de las tareas inherentes a sus procesos;

Gerencia de CASS.

Es responsable de la calidad en la gestión del proceso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

	Título: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.	Código: PG_OL_EIR_01 Revisión: 07 Fecha de emisión: 29/05/24
---	--	---

Coordinar las actividades de Identificación de Peligros asociados a una actividad/ tarea determinada;

Participar en forma activa en la etapa de Evaluación de Riesgos;

Custodiar que en los trabajos que se realicen estén Identificados correctamente los Peligros y evaluados los Riesgos.

Jefes/ Líderes.

Verificar que los trabajos que se realicen tanto por personal propio como por empresas Proveedoras de Servicios/ Obras posean Identificados sus Peligros y Evaluados los Riesgos de manera proactiva. Es decir que el análisis debe estar realizado previamente antes de dar comienzo a la ejecución de una nueva obra o servicio o la incorporación de actividades nuevas o cambios en los procesos previamente analizados.

Supervisores.

Participar en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos;

Supervisar que todas las tareas que realice el personal propio o contratado cuente con la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y que los Controles Operativos adoptados sean aplicados eficazmente.

Personal.

Los trabajadores deben participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, cómo así también en la determinación de las acciones para controlar y reducir los riesgos .

5. DESARROLLO

5.1 Identificación de Peligros por tareas según puesto de trabajo.

Identificados los puestos de trabajo por parte de la Organización se confecciona el Formulario de Identificación de Peligros PG_OL_EIR_FO_01. En el mismo se describen todas las tareas que comprende el puesto evaluado.

Luego se analiza los antecedentes del puesto, considerándose el Índice de exposición a la tarea (frecuencia) y Accidentes ocurridos previamente.

Una vez analizados los antecedentes se procede a Identificar los Peligros asociados a cada una de las tareas.

La ejecución de la identificación es responsabilidad de la Supervisión, en esta debe participar en forma activa el personal operativo. El sector CASS deberá coordinar esta etapa del proceso de identificación de peligros.

En la Identificación de Peligros se deberán contemplar aquellos elementos de la infraestructura, instalaciones, equipamientos y materiales en el lugar de trabajo que, siendo afectados por actividades de mantenimiento, operación u otras tengan la potencialidad de generar incidentes a las personas y/ o a las instalaciones.

Identificación de Peligros															
1 - Datos del Puesto.															
Fecha de análisis:										Lugar					
Participantes															
Sector										Puesto					
Observaciones:															
TAREAS DEL PUESTO															
Antecedentes del puesto.															
Accidentes: Si - No.															
Índice de Exposición:															
Baja: (B) Media (M) Alta (A)															
2 - Identificación de Peligros del Puesto.															

El siguiente paso es introducir la información obtenida en el formulario de Identificación de Peligros (PG_OL_EIR_01_FO_01) en la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (PG_OL_EIR_01_FO_02).

Obsérvese que la planilla está básicamente dividida en dos, una primera etapa llamada “Identificación de Peligros” y una segunda denominada “Evaluación de Riesgos y Controles Operativos”.

La primera etapa consiste en identificar el proceso en el cual el puesto de trabajo interviene y las tareas que comprenden cada puesto. Para ello utilizamos las columnas “A” (procesos), “B” (Puestos de Trabajo) y “C” (Tareas del Puesto).

Luego se identifican los Peligros Ocupacionales/Causas y los Efectos/Impactos. Cada tarea puede tener uno o varios Peligros y Efectos/Impactos, insertando la cantidad de filas necesarias, con el fin de lograr visualizar todos peligros asociados, los cuales serán evaluados posteriormente. Los peligros pueden ser Físicos, Químicos, Biológicos, Eléctricos, Ergonómicos o Psicosociales.

Para identificarlos, debemos colocar el cursor o el puntero del Mouse en la celda que corresponda siempre dentro de la Columna “E”(Peligros) y “F” (Efectos/Impactos), desplegándose un listado de Peligros y Efectos/Impactos asociados.

Identificado el Peligro y su Efecto/Impacto, se debe definir para cada uno de ellos la “Situación Operacional”, siendo:

Situación Operacional: (Columna "G"): Situación en que ocurre el Peligro/Efecto identificado, pudiendo ser:

Normal: Situación inherente al proceso:

Anormal: Situación que en condiciones normales no debería ocurrir;

Emergencia: Situación difícilmente controlable, que sobreviene de forma imprevista con riesgos humanos, materiales y/o ambientales.

Para identificar la Situación Operacional, debemos colocar el cursor o el puntero del Mouse en la celda que corresponda siempre dentro de la Columna “G”. De la lista que se despliega se selecciona el criterio que corresponda.

Importante: No está permitido eliminar ninguna COLUMNA de la planilla de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos, haciéndolo provocaría que las Macros contenidas en ella no funcionen.

Completado todos estos pasos, se termina con la primera etapa "Identificación de Peligros" (es el rango que va desde las columnas "A" hasta la "G" inclusive. (Ver Fig 1)

		Título: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.				Código: PG_OL_EIR_01 Revisión: 07 Fecha de emisión: 29/05/24	
	A	B	C	D	E	F	G
1	Proceso	Puesto de trabajo	Tarea del Puesto de Trabajo	Nº	Peligro Ocupacional/ Causa	Impacto/ Efecto	Situación Operacional (Normal/ Anormal/ de Emergencia)
2							
3							
4				1			
5				2			
6				3			
7				4			
8				5			
9				6			
10				7			
11				8			
12				9			
13				10			

Figura 1: Identificación de Peligros.

5.2 Evaluación de la Significancia del Riesgo.

La segunda etapa de la matriz es utilizada para la “Evaluación y Control de Riesgos”, utilizando las Columnas desde la “H” hasta la “N”. (Fig. 2).

	H	I	J	K	L	M	N
1	Requisito Legal y Otros Requisitos	EVALUACIÓN				Significancia del Riesgo	Control Operativo
2		Requisito Legal y Otros Requisitos	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Significancia		
3							
4					0	MODERADO	
5					0	MODERADO	
6					0	MODERADO	
7					0	MODERADO	
8					0	MODERADO	
9					0	MODERADO	
10					0	MODERADO	
11					0	MODERADO	
12					0	MODERADO	
13					0	MODERADO	

Figura 2. Evaluación de Riesgos.

Los criterios a seguir para la evaluación son los siguientes:

Se ha definido como valor de corte una significatividad de valor 36. Es decir, todo Peligro evaluado y cuyo valor sea mayor o igual a 36 será considerado **Significativo**. Este valor es explicado por las siguientes condiciones:

- En caso de que la Probabilidad de Ocurrencia del Peligro sea razonable que ocurra (Valor 2),
- Cuando la Consecuencia de la manifestación del desvío afecte con consecuencias que no son reversibles (Valor 18.)

	Título: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.	Código: PG_OL_EIR_01 Revisión: 07 Fecha de emisión: 29/05/24
---	--	---

Por otra parte, para establecer la Significancia del Riesgo son también considerados los Requisitos Legales. De esta manera:

- Si un Peligro Operacional está relacionado con un Requisito Legal, se le sumará automáticamente en la matriz un valor extra de 9 puntos.

En resumen:

- Todo Peligro Operacional relacionado con un requisito legal aplicable tendrá un valor extra de 9;
- Todo Riesgo cuyo nivel de significancia sea mayor o igual a 36, será considerado significativo.

5.2.1 Evaluación de requisitos legales

Si se constata durante la evaluación que alguno de los Peligros/Efectos identificados en la primera etapa de la matriz tiene asociado un requerimiento legal, se procederá a completar la columna “H” con el número de ley, decreto, resolución directamente relacionado al Peligro/ Efecto.

Para ello se deberá tomar como información de entrada el Registro Legal de Oldelval S.A.

5.2.2 Determinación de la Probabilidad de ocurrencia

La probabilidad de que un Peligro se manifieste y que ocasione un Impacto/ Efecto sobre la Seguridad y Salud del personal se puede graduar desde baja (valor 1) hasta alta (valor 3). La siguiente tabla describe algunas de las consideraciones que se deberían tener en cuenta para poder determinar este valor de probabilidad.

Probabilidad	Descripción
1	La situación de peligro o el evento que ocasione el daño podría ocurrir rara vez. Se puede imaginar su ocurrencia.
2	La situación de peligro o el evento que ocasione el daño ha ocurrido alguna vez o podría ocurrir en alguna ocasión. Existe una posibilidad razonable de que ocurra.
3	La situación de peligro o el evento que ocasione el daño se espera que ocurra en la mayoría de los casos. Es decir que se espera que ocurra siempre o casi siempre.

Se debe considerar las medidas preventivas o mitigadoras existentes.

Además de las consideraciones anteriores se deben tener en cuenta los siguientes puntos como una ayuda para determinar el valor de la probabilidad.

- Número de personas involucradas en el trabajo que puedan interferir en la realización del mismo.
- La frecuencia y la duración de la exposición al peligro.
- Fallas que podrían ocurrir en los servicios. Por ejemplo electricidad, agua, etc.
- La disponibilidad de procedimientos para llevar a cabo la tarea.
- El control y el conocimiento de las causas del peligro.

	Título: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.	Código: PG_OL_EIR_01 Revisión: 07 Fecha de emisión: 29/05/24
---	--	---

- f) El estado de las instalaciones y equipos. El desarrollo del mantenimiento.
- g) La falla en algunos de los componentes de un equipo o instalación.
- h) Exposición a los elementos o productos.
- i) La potencialidad de que ocurran actos inseguros, en virtud al conocimiento de los peligros por parte de los trabajadores, la subestimación a los peligros que están expuestos, el grado de desarrollo de su conocimiento sobre la tarea que se realizará.

5.2.3 Determinación de las Consecuencias.

Para determinar las consecuencias de la manifestación del desvío, se tiene en cuenta la naturaleza del daño.

En la tabla siguiente se describen algunos puntos que sirven de ayuda para poder determinar las Consecuencias:

<u>Consecuencia</u>	<u>Descripción</u>
<u>3.</u>	<u>No afecta o afecta levemente.</u> Daños superficiales, cortes leves, irritación ocular por polvo, magulladuras pequeñas. Pérdidas o daños materiales escasos.
<u>9.</u>	<u>Afecta con consecuencias que son reversibles.</u> Quemaduras, cortes moderados, torceduras.
<u>18.</u>	<u>Afecta con consecuencias que no son reversibles.</u> Fracturas mayores, intoxicaciones severas. Amputaciones. Pérdidas o daños materiales de escala apreciable.
<u>27.</u> }	<u>Afecta con consecuencias graves que puede desencadenar en muertes.</u> Incapacidad Permanente. Muerte. Amputaciones mayores. Enfermedades profesionales graves. Muerte de una o varias personas. Reconstrucción de Instalaciones.

5.2.4 Determinación del Nivel de Significancia de un Riesgo.

El producto de la Probabilidad de ocurrencia y la Consecuencia sumado a la existencia de un requisito legal determina el Nivel de Significancia del Riesgo de un determinado Peligro analizado. El Nivel de Significancia varía desde Aceptable hasta Intolerable y es resumido en la siguiente tabla:

	Título: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.	Código: PG_OL_EIR_01 Revisión: 07 Fecha de emisión: 29/05/24
---	--	---

NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL RIESGO			
Aceptable-3	Moderado-18	Moderado-27	Significativo-54
Aceptable-6	Moderado-21	Significativo-36	Significativo-72
Aceptable-9	Moderado-24	Significativo-45	Intolerable-81

La matriz de evaluación opera a través de una “macro”, es decir que la planilla calcula automáticamente el nivel de significancia del riesgo. Para ello debemos colocar uno de los valores que se despliegan en las distintas listas en los casilleros correspondientes a Probabilidad y Consecuencia (ver Fig. 2 margen izquierdo).

5.3 Indicaciones. Controles operativos.

Los niveles de Significancia del Riesgo indicados en la tabla anterior forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implementar nuevos. Independientemente del nivel de significancia de los riesgos, como medida general para la reducción de los mismos, se deberá considerar la siguiente jerarquía de opciones:

- Eliminación.
- Sustitución.
- Controles de ingeniería.
- Señalización/advertencias y/o controles administrativos.
- Equipos de Protección Personal.

5.3.1 Formas de Control a implementar/implementado

Una vez determinado el Nivel de Significancia del Riesgo (en las celdas de la columna “M”) para cada uno de los Peligros/ Efectos identificados, se debe implementar una serie de Controles Operativos a partir de los cuales se logre que el riesgo en cuestión se considere “Bajo control”.

En la tabla siguiente se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisiones. La tabla indica además que los esfuerzos necesarios para el control de los Riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al Riesgo.

Riesgo.	Acción y temporización
Aceptable	No se requiere acción específica. Significa que el riesgo está controlado. De todas maneras se debe realizar el seguimiento para asegurar que se cumplen los controles establecidos que posibilitan esta valoración.
Moderado	Se deben tomar recaudos para reducir o controlar el Riesgo, mediante la aplicación de medidas sistemáticas. Los trabajos se realizan con precaución y atendiendo a las indicaciones establecidas en los procedimientos.
Significativo	Deben gestionarse los Peligros mediante el establecimiento de controles documentados y la implementación de procedimientos específicos que establecerán la metodología y medidas de control para el trabajo a ser ejecutado.
Intolerable	No debe comenzar ni continuar la tarea hasta que se reduzca el Riesgo. Si no es posible reducir el Riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

5.4 Factores Psicosociales

El abordaje de los factores psicosociales está basado en la Norma Guía ISO 45003:2021.

Para la identificación de los peligros se tienen en cuenta tres factores:

- Aspectos sobre cómo es organizado el trabajo;
- Factores sociales en el trabajo;
- Entorno de trabajo, equipos y tareas peligrosas

Los peligros psicosociales más frecuentes son:

- Estrés;
- Violencia laboral;
- Mobbing;
- Acoso sexual;
- Inseguridad contractual;
- Conflicto familia-trabajo;
- Problemas de Salud, entro otros.

El impacto de los factores psicosociales se ve reflejado en distintos aspectos de las personas:

- Conductual;
- Cognitivo;
- Afectivo;
- Estado de salud;
- A nivel organizacional

	Título: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.	Código: PG_OL_EIR_01 Revisión: 07 Fecha de emisión: 29/05/24
---	--	---

En la manifestación de estos impactos de los factores psicosociales, pueden verse afectada la Concentración en la tarea, Capacidad ante la toma de decisiones, Baja percepción del riesgo entre otras, lo cual conlleva un aumento en la probabilidad de exposición a los peligros ocupacionales definidos en 5.1.

Acciones para abordar los factores psicosociales:

- Encuesta de Clima Laboral
- Evaluación de desempeño, Reunión de feedback y plan de desarrollo individual.
- Auditorías internas
- Plan de Salud (Emocional, Física y Nutricional)
- Programa de Beneficios
- Línea 0800 Ética
- Jornadas de autoconocimiento

Para abordar las acciones de los factores psicosociales que pueden impactar en la seguridad de las personas, se deberán incorporar estos factores en las matrices IPER e identificar medidas de control específicas.

6. REFERENCIAS

ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo.

ISO 45003:2021 Directrices para la gestión de riesgos psicosociales.

Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo 19.587/72 y sus Decretos y Resoluciones vigentes.

[PG_OL_EIR_01_FO_01](#) Formulario de Identificación de Peligros.

[PG_OL_EIR_01_FO_02](#) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

[PO_OL_RHH_08_01](#). Plan Anual de Capacitación.